解答・解説

第 8 単元　植生と遷移　第 6 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	④	⑤	③	②
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

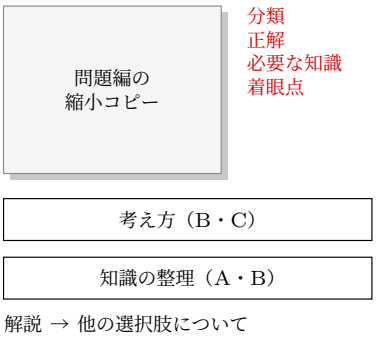
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

……植生が時間とともに移り変わっていくことを遷移(a)といい，遷移が進んで植生がほとんど変化しなくなった状態を極相という。

問 1 下線部 (a) に関連して，地域 P のように森林へと進む遷移について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 陰樹の芽生えは暗い林床で生育できないので，陽樹林が極相となる。
② 遷移が進むにつれて，土壌はしだいに薄くなっていく。
③ 遷移の初期には，乾燥や強い光に耐える草本などが侵入する。
④ 山火事の跡地から始まる遷移は，溶岩の上から始まる遷移よりも進み方が遅い。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
一次遷移の進み方
裸地には，乾燥や強い光に耐える草本やコケ植物・地衣類などが先駆植物として侵入する。遷移が進むと土壌が厚くなり，草原→低木林→陽樹林→陰樹林と移り変わる。

知識の整理：一次遷移の進み方

【図表で整理】森林へと進む遷移の段階

段階	裸地・草原	陽樹林	陰樹林（極相）
おもな植物	先駆植物（草本など）	陽樹	陰樹
土壌	ほとんどない・薄い	厚くなる	厚い
林床の明るさ	明るい	暗くなる	暗い

あわせて覚える　陰樹の芽生えは暗い林床でも生育できるので，陽樹林の林床では陰樹が育ち，やがて陰樹林となって極相に達する。山火事の跡地などから始まる二次遷移は，土壌や種子が残っているので一次遷移より速く進む。

解説　遷移の初期の裸地には，乾燥や強い光に耐える草本などの先駆植物が侵入する。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 陰樹の芽生えは暗い林床でも生育できる。陽樹林の林床では陰樹が育つので，極相は陰樹林になる。
② 遷移が進むにつれて，植物の遺骸などが積み重なり，土壌は厚くなっていく。
④ 山火事の跡地から始まる二次遷移は，土壌や種子が残っているので，溶岩の上から始まる一次遷移より速く進む。

問 2

1 表 1　地域 P〜R の気候と，裸地ができてからの植物の被度（%）

地域	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植物全体の被度 10 年後	植物全体の被度 50 年後	植物全体の被度 200 年後	高木の被度 10 年後	高木の被度 50 年後	高木の被度 200 年後
P	16	1800	80	100	100	0	30	90
Q	12	400	40	60	60	0	0	0
R	−10	200	10	20	20	0	0	0

問 2　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 年平均気温が 0 ℃より高い地域では，2 どこでも 200 年後に高木の被度が 50% 以上になった。
② 200 年後に高木が見られたのは，3 地域のうち年降水量が最も多い地域 P だけである。
③ 地域 R では，50 年後から 200 年後にかけて，植物全体の被度が大きく増えた。
④ 3 地域とも，10 年後の植物全体の被度は 50% 以上であった。

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし
表 1 の数値を比べるだけで正誤が決まる。
関連する教科書の項目：遷移と気候

着眼点

1 **表 1**　気温・降水量と，各年の被度を地域ごとに読む。

2 **選択肢 ①**　「どこでも」。すべての地域で確かめる。

考え方

手順 1　200 年後の高木の被度は，P が 90%，Q と R は 0% である。年降水量は P が 1800 mm で最も多い。高木が見られたのは，降水量が最も多い P だけである。

手順 2　「どこでも」「3 地域とも」のような記述は，当てはまる地域を一つずつ確かめ，一つでも合わなければ誤りと判断する。「大きく増えた」のような変化の記述は，比べる 2 つの年の値を表 1 で確かめる。

解説　200 年後に高木が見られたのは，年降水量が最も多い地域 P だけである。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 地域 Q は年平均気温が 12 ℃で 0 ℃より高いが，200 年後の高木の被度は 0% である。
③ 地域 R の植物全体の被度は，50 年後も 200 年後も 20% で，増えていない。
④ 10 年後の植物全体の被度は，地域 Q が 40%，地域 R が 10% で，50% 未満である。

問 3

〔リード文 A より〕

ある場所に生育している植物の集まりを植生といい，植生は，その外観から森林・草原・荒原などに分けられる。[2]荒原は，植物がまばらにしか生育していない植生である。……[2]遷移が進んで植生がほとんど変化しなくなった状態を極相という。

[1]表 1　地域 P〜R の気候と，裸地ができてからの植物の被度（%）

地域	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植物全体の被度 10 年後	植物全体の被度 50 年後	植物全体の被度 200 年後	高木の被度 10 年後	高木の被度 50 年後	高木の被度 200 年後
P	16	1800	80	100	100	0	30	90
Q	12	400	40	60	60	0	0	0
R	−10	200	10	20	20	0	0	0

問 3　地域 Q と地域 R の 200 年後の植生について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 遷移はまだ途中であり，どちらの地域も，やがて地域 P と同じような森林になる。
② 森林ができないのは，裸地ができてからの年数が，地域 P より短いからである。
③ 地域 Q で森林ができないのは，3 地域のうちで年平均気温が最も低いからである。
④ 遷移が森林まで進まず，地域 Q では草原，地域 R では荒原の状態で極相となっている。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
遷移と極相（森林にならない極相）
降水量が少ない地域や気温が低い地域では，遷移が森林まで進まず，草原や荒原の状態で極相となることがある。

着眼点
[1] **表 1**　Q・R の植物全体の被度（50 年後と 200 年後が同じ），高木の被度（0），3 地域の年平均気温（16・12・−10 ℃）。
[2] **リード文 A**　荒原は植物がまばらな植生であること，極相は植生がほとんど変化しなくなった状態であること。

考え方

手順 1　Q・R とも，50 年後から 200 年後まで被度が変わっておらず，高木もない。植生がほとんど変化していないので，極相に達していると考えられる。
手順 2　Q は植物全体の被度が 60% で高木がなく，草原に当たる。R は被度が 20% で植物がまばらであり，荒原に当たる。
手順 3　Q・R も，P と同じく 200 年たっており，年数の違いは理由にならない。また，Q の年平均気温（12 ℃）は R より高い。原因を述べた選択肢は，比べる相手と条件をそろえて確かめる。

知識があると速い点　降水量が少ない地域や気温が低い地域では，遷移が森林まで進まずに草原や荒原で極相となることを知っていれば，表を細かく読まなくても正解をすぐに選べる。

知識の整理：遷移と極相（森林にならない極相）

【図表で整理】気候と，遷移の行き着く植生

気候	極相の植生	バイオームの例
降水量が十分にあり，気温が非常に低くはない	森林	照葉樹林・針葉樹林など
降水量が少ない	草原	ステップ・サバンナ
降水量が非常に少ない，または気温が非常に低い	荒原	砂漠・ツンドラ

あわせて覚える　森林が成立するかどうかには，おもに降水量が，森林の種類（照葉樹林・夏緑樹林・針葉樹林など）には，おもに気温がかかわる。

解説　地域 Q・R では 50 年後以降，植生がほとんど変化しておらず，Q は草原，R は荒原の状態で極相となっていると考えられる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① Q・R の被度は 50 年後から 200 年後まで変わっておらず，高木も現れていない。遷移が途中であるとはいえない。
② 表 1 は 3 地域とも 200 年後までの値であり，年数は同じである。

③ 3 地域のうちで年平均気温が最も低いのは地域 R（−10 ℃）であり，地域 Q（12 ℃）ではない。

問 4

表 1　地域 P〜R の気候と，裸地ができてからの植物の被度（%）

地域	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植物全体の被度 10 年後	植物全体の被度 50 年後	植物全体の被度 200 年後	高木の被度 10 年後	高木の被度 50 年後	高木の被度 200 年後
P	16	1800	80	100	100	0	30	90
Q	12	400	40	60	60	0	0	0
R	−10	200	10	20	20	0	0	0

問 4　地域 P〜R の極相の植生に当たるバイオームの組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

	地域 P	地域 Q	地域 R		地域 P	地域 Q	地域 R
①	針葉樹林	ステップ	ツンドラ	⑤	照葉樹林	ステップ	ツンドラ
②	針葉樹林	ステップ	砂漠	⑥	照葉樹林	ステップ	砂漠
③	針葉樹林	サバンナ	ツンドラ	⑦	照葉樹林	サバンナ	ツンドラ
④	針葉樹林	サバンナ	砂漠	⑧	照葉樹林	サバンナ	砂漠

分類 A　知識必須

正解 ⑤

必要な知識
気候とバイオーム
年平均気温が 15 ℃前後で降水量の多い地域には照葉樹林，温帯の降水量の少ない地域にはステップ，年平均気温が非常に低い地域にはツンドラが成立する。

知識の整理：気候とバイオーム

【図表で整理】森林以外のバイオームと気候

バイオーム	植生	気候
サバンナ	草原（低木が点在）	熱帯で，降水量が少ない
ステップ	草原	温帯で，降水量が少ない
砂漠	荒原	降水量が非常に少ない
ツンドラ	荒原	年平均気温が非常に低い

あわせて覚える　針葉樹林は，年平均気温が低い（亜寒帯）地域に成立する森林である。照葉樹林は暖温帯，夏緑樹林は冷温帯に成立する。

解説　地域 P（16 ℃，1800 mm）は照葉樹林，地域 Q（12 ℃，400 mm）は温帯の降水量の少ない地域でステップ，地域 R（−10 ℃）は年平均気温が非常に低くツンドラである。よって⑤が正しい。

他の選択肢について

① 地域 P が誤り。針葉樹林は年平均気温の低い地域の森林である。
② 地域 P と地域 R が誤り。
③ 地域 P と地域 Q が誤り。
④ 地域 P・Q・R のすべてが誤り。
⑥ 地域 R が誤り。地域 R は年降水量も少ないが，年平均気温が −10 ℃と非常に低い。このような地域の荒原は，砂漠ではなくツンドラである。
⑦ 地域 Q が誤り。サバンナは熱帯の草原であり，地域 Q（12 ℃）は熱帯ではない。
⑧ 地域 Q と地域 R が誤り。

問 5

〔リード文 B より〕

地域 P に近い気候（[3] 年平均気温 15 ℃，年降水量 1600 mm）の地域 S には，草原が広がっている。地域 S では，数年から 10 年ごとに草原が燃える火災が起こってきた。そこで，地域 S の草原の一部を，[2] 火災が起こらないように管理した区画（管理区）とし，管理しない区画（対照区）と，その後の植生を比べた（表 2）。なお，[2] 対照区では，管理を始めてから 5 年後と 15 年後に火災が起こった。

[1] 表 2　地域 S の管理区と対照区の被度（%）

	10 年後		20 年後		30 年後	
区画	草本	高木	草本	高木	草本	高木
管理区	80	5	50	30	25	60
対照区	90	0	85	0	90	0

問 5　表 2 から，地域 S に草原が広がっている理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 年降水量が少なく，高木が育つのに十分な水が得られないから。
② 年平均気温が低く，高木が育つのに十分な温度が得られないから。
③ くり返し起こる火災によって，遷移の進行が妨げられているから。
④ 土壌が形成されておらず，高木が根を張ることができないから。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
判断の材料は表 2 とリード文 B にあり，管理区と対照区を比べるだけで理由を選べる。
関連する教科書の項目：撹乱と遷移

着眼点

[1] **表 2**　管理区の高木の被度（5 → 30 → 60）と，対照区の高木の被度（0 のまま）。

[2] **リード文 B**　管理区と対照区の違いは，火災が起こるかどうかだけであること。

[3] **リード文 B**　地域 S の気候は，森林が成立した地域 P に近いこと。

考え方

手順 1　管理区と対照区は同じ地域 S の草原で，違うのは火災が起こるかどうかだけである。火災が起こらない管理区では高木の被度が 5 → 30 → 60% と増えたが，火災が起こった対照区では 0% のままである。
手順 2　同じ気候・同じ土地で高木が育つので，降水量・気温・土壌は高木が育たない理由にならない。地域 S の気候も，森林が成立した地域 P に近い。
手順 3　条件を一つだけ変えた比較で結果が変わったときは，その条件（ここでは火災の有無）が原因と考える。

解説　火災が起こらない管理区では高木が増えて森林へ向かっており，地域 S が草原のままであるのは，くり返し起こる火災によって遷移の進行が妨げられているためと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 同じ地域 S の管理区では高木が育っており，地域 S の年降水量（1600 mm）は森林が成立した地域 P に近い。
② 同じ地域 S の管理区では高木が育っており，地域 S の年平均気温（15 ℃）は地域 P に近い。
④ 同じ地域 S の管理区では高木が育っている。土壌がないことは理由にならない。

問 6

〔リード文 B より〕

地域 P に近い気候（3 年平均気温 15 ℃，年降水量 1600 mm）の地域 S には，草原が広がっている。……

1 表 2　地域 S の管理区と対照区の被度（%）

	10 年後		20 年後		30 年後	
区画	草本	高木	草本	高木	草本	高木
管理区	80	5	50	30	25	60
対照区	90	0	85	0	90	0

2 表 1　地域 P〜R の気候と，裸地ができてからの植物の被度（%）

	年平均	年降水量	植物全体の被度			高木の被度		
地域	気温（℃）	（mm）	10 年後	50 年後	200 年後	10 年後	50 年後	200 年後
P	16	1800	80	100	100	0	30	90
Q	12	400	40	60	60	0	0	0
R	−10	200	10	20	20	0	0	0

問 6　地域 S の管理区で，今後さらに数百年にわたって火災が起こらないとしたときに予想される植生の変化として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 高木はしだいに枯れ，草本の被度が再び大きくなって草原に戻る。
② 陽樹林を経て，やがて陰樹を中心とする森林になる。
③ 植物がまばらになっていき，荒原になる。
④ 高木の被度は，30 年後の値のままほとんど変化しない。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

遷移（陽樹林から陰樹林へ）

森林が成立する気候では，撹乱がなければ遷移が進み，陽樹林を経て，陰樹を中心とする森林（極相林）になる。

着眼点

1 **表 2**　管理区では草本が 80 → 50 → 25% と減り，高木が 5 → 30 → 60% と増え続けていること。

2 **表 1**　地域 P では 200 年後に高木の被度が 90% の森林になったこと。

3 **リード文 B**　地域 S の気候は地域 P に近いこと。

考え方

手順 1　管理区では，高木が増え続け，草本が減り続けている。この傾向から，高木の被度が 30 年後の値のまま止まったり，草原や荒原に向かったりするとは考えにくい。

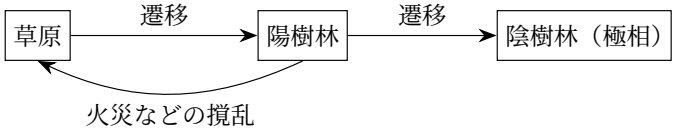
手順 2　気候が近い地域 P は，200 年後に高木の被度 90% の森林になっている。管理区も今後，森林へと進むと考えられ，これに合う選択肢は②だけである。

手順 3　予想を選ぶときは，資料の傾向と，条件の似た別の資料（ここでは地域 P）の両方を手がかりにする。

知識があると速い点　撹乱がなければ遷移は陽樹林を経て陰樹林へ進むことを知っていれば，表を読まなくても正解をすぐに選べる。

知識の整理：遷移（陽樹林から陰樹林へ）

【図表で整理】撹乱と遷移の関係



あわせて覚える　山火事・伐採・台風などで植生が壊されることを撹乱という。撹乱がくり返されると，遷移の途中の段階（草原など）の植生が保たれる。

解説　火災が起こらなければ遷移が進み，管理区は陽樹林を経て，やがて陰樹を中心とする森林になると考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 管理区では高木が増え続け，草本は減り続けており，草原に戻る理由はない。
③ 地域 S は森林が成立した地域 P に近い気候であり，植物がまばらになる理由はない。
④ 高木の被度は 5 → 30 → 60% と増え続けており，30 年後の値で止まるとは考えにくい。